개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체장비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체장비제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비과 반도체장비제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체

4.교육훈련대상자 : 반도체장비 설계/시스템제어/유지보수분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 자동화 설비의 전기 이론 및 기계 요소를 깊이 이해하고 장비 설계, 시스템 제어, 유지보수 전문 기술을 체계적으로 습득하여 실무에 적용할 수 있는 능력을 양성하는 것을 목표로 합니다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	함수, 삼각함수, 복소수, 미분,적분	32
멘토링	전공관련 진로	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기구설계	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체공정	2	
2		프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 기본설계
3				1903030303_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 상세설계
4		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	24	3	시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	24		시중교재
선택	디지털신호처리	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	NCS개발교재
	디지털회로설계	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	NCS개발교재
	모터제어실습	1503010205_14v3	모터 제어	48	3	NCS개발교재
	전기회로실험	1503010119_25v5	전기전자장치조립	32	2	NCS교재
	반도체장비전장설계	1903060345_23v3	반도체장비 유틸리티 전장설계	48	3	NCS개발교재
	반도체장비전장조립	1901070117_22v4	배선공사	48	3	NCS개발교재
	반도체장비기구설계	1503010112_25v5	조립도면작성	64	4	NCS개발교재
	반도체장비통신S/W개발	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	32	2	NCS개발교재
	반도체장비기구조립검증	1501020106_16v3	체결요소설계	64	4	NCS개발교재
	반도체장비시스템S/W개발	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	4	NCS개발교재
	반도체공유압실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS개발교재
	공유압응용제어실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	NCS개발교재

3) NCS 미적용 교과 : *752 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트	64	4
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
선택	자동제어공학	자동제어의 개념, 구성요소, 시스템 특성 등	32	2
	전기기기	직류기, 동기기. 변압기 구조 및 원리	48	3
	전기자기학	물리학의 전기와 자기 현상을 다루며 전하, 전류, 자기장등을 익힌다.	32	2

선택	전력공학	전력계통의 구성 및 특징, 발전, 변전, 송전, 배전 등	32	2
	반도체장비운영실습	반도체 장비의 구조와 작동 원리를 이해하고, 장비 운전·점검 및 기본 유지보수 실습	48	3
	반도체후공정개론	FRONT END공정, BACK END공정	32	2
	반도체제조단위공정개발	반도체제조공정개발	32	2
	모델링및시뮬레이션	MATLAB을 이용한 모델링	48	3
	로봇및센서실습	로봇기술, 센서 기술	48	3
	반도체장비요소기술	반도체장비요소기술, PID제어, ESC 히터제어	32	2
	반도체공정실습	반도체공정실습	48	3
	AI기구설계	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션	48	3
	기초전기전자회로	전자회로,전기회로 해석	32	2
	머신비전실습	머신비전 시스템의 구성과 영상처리 원리를 이해하고, 카메라와 소프트웨어를 활용	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			디지털 회로 설계
			정보통신기기 소프트웨어 기본설계
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	반도체장비 유틸리티 전장설계
			정보통신기기 소프트웨어 상세설계
3수준	전기전자장치조립	HMI 프로그램 개발	체결요소설계
	조립도면작성	모터 제어	
		센서 활용 기술	
		유압제어	
2수준		공기압 제어	배선공사
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			704	105	29	93	26	13	13	29	9	28	26	5	21	24	2	31
계			64	14	13	2	5	5	0	7	5	2	1	1	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	3	1	2	1	1	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			640	91	16	91	21	8	13	22	4	26	25	4	21	23	0	31
전공	소 계		48	15	4	11	7	4	3	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2		2	2										
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	12	12	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0
	선택(이론)	기초전기전자회로		2	2		2	2										
		반도체장비요소기술		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2					2	2							
		전력공학		2	2					2	2							
		자동제어공학		2	2								2	2				
		반도체후공정개론		2	2								2	2				
	소 계		592	60	0	60	10	0	10	16	0	16	17	0	17	17	0	17
	선택(실습)	반도체장비전장조립	48	3		3	3		3									
		반도체장비기구설계	64	4		4	4		4									
		반도체공유압실습	48	3		3	3		3									
		디지털신호처리	48	3		3				3		3						
		전기회로실험	32	2		2				2		2						
		반도체장비기구조립검증	64	4		4				4		4						
		반도체장비시스템S/W개발	64	4		4				4		4						
		공유압응용제어실습	48	3		3				3		3						
		전기기기		3		3							3		3			
		AI기구설계		3		3							3		3			
		디지털회로설계	48	3		3							3		3			
		모터제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비전장설계	48	3		3							3		3			
		반도체장비통신S/W개발	32	2		2							2		2			

전공	선택(실습)	머신비전실습		3		3										3		3
		반도체공정실습		3		3										3		3
		반도체장비운영실습		3		3										3		3
		반도체제조단위공정개발		2		2										2		2
		모델링및시뮬레이션		3		3										3		3
		로봇및센서실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			성인지 관련
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			양성평등
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
8	중 간 고 사	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			
15	양 성 평 등				
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충 분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다.	- 자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초소개	2			
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			
3	삼각함수	2			
4	복소수	2			
5	각종 공학 단위와 SI단위의 환산	2			
6	벡터의 정의, 벡터의 합과 분해	2			
7	백터의 곱, 내적, 외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의 정의, 도함수	2			
10	초월함수의 미분1	2			
11	초월함수의 미분2	2			
12	적문의 정의와 부정적분	2			
13	정적분	2			
14	적분의 응용1	2			
15	적분의 응용2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들의 전공관련 직무이해, 자기관리, 진로탐색, 학교예절 및 직장예절, 경력 관리를 할 수 있도록 도움을 준다.	자체 제작 워크북, PPT 교안 - 상담일지 - 워크넷, 잡이룸 싸이트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기소개하기	1			
2	학교 적응 문제점 살펴보기	1			
3	학교 적응 문제점 해결방법	1			
4	전공관련 직무이해	1			
5	나의 존재가치알아보기	1			
6	자기관리 방법 살펴보기	1			
7	경력 개발 방법 살펴보기	1			
8	전공진로 살펴보기1	1			
9	전공진로 살펴보기2	1			
10	전공진로를 위한 적성검사	1			
11	적성검사를 토대로한 적성 살펴보기	1			
12	적성에 맞는 본인의 진로 살펴보기	1			
13	진로 설정에 따른 학습 방법	1			
14	학우와의 애로사항 살펴보기	1			
15	학업 애로 사항 살펴보기	1			
16	학업 애로 사항 살펴보기				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
기초전기전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본 전기 요소 및 전자회로 해석을 통하여 반도체 잔자, 디지털 회로를 이해할 수 있다		- 자체 개발 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 개요	2			
2	저항(Resistor)	2			
3	캐패시터(Capacitor	2			
4	인덕터(Inductor	2			
5	전기회로 해석 개요	2			
6	Ohm의 법칙	2			
7	Kirchoff의 법칙	2			
8	Thevenin과 Norton 등가회로	2			
9	기타 사항	2			
10	반도체 전자회로 개요	2			
11	정션 다이오드(Junction Diode)	2			
12	바이폴라 정션 트랜지스터(BJT, Bipolar Junction Transistor)	2			
13	전계효과 트랜지스터(FET, Field Effect Transistor	2			
14	디지털 회로 개요 및 디지털 표	2			
15	조합논리(Combinational Logic) 회로 해석	2			
16	순차논리(Sequential Logic) 회로 해석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비요소기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 반도체장비의 요소별 기능을 이해하여 반도체장비의 활용 및 구조를 이해할 수 있다.	- 자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 정의	2			
2	반도체 물질 및 기능	2			
3	유량 유체역학 개론	2			
4	밸브 이해	2			
5	진공 펌프 이해	2			
6	센서/게이지 정량적 측정 이해	2			
7	반송 장치 이해	2			
8	컨트롤러 제어 이해	2			
9	압력-컴푸레셔 이해	2			
10	가열장치-열역학 개론	2			
11	플라즈마 개론	2			
12	냉각의 필요성 이해	2			
13	정하의 필요성 이해	2			
14	컴프레셔(압력) 및 칠러(냉각) 장입의 구조이해	2			
15	컴프레셔 활용 및 정비	2			
16	칠러 활용 및 정비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
자동제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	자동제어(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	2			
2	시퀀스제어 기본회로	2			
3	시퀀스제어 응용회로	2			
4	라플라스변환 1	2			
5	라플라스변환 2	2			
6	블록선도 1	2			
7	블록선도 2	2			
8	시간응답특성 1 / 중간평가	2			
9	시간응답특성 2	2			
10	주파수응답특성 1	2			
11	주파수응답특성 2	2			
12	보드선도 1	2			
13	보드선도 2	2			
14	제어계 구성요소	2			
15	조절기	2			
16	나이퀴스트선도 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전하, 전기장, 전위 등 전기자기학의 기본 개념을 이해하고, 관련 물리량을 수식과 벡터로 표현할 수 있다 쿨롱 법칙과 가우스 법칙을 활용하여 단순한 전하 분포에서 전기장의 세기와 방향을 계산할 수 있다 전위와 전기장의 관계를 이해하고, 전기적 에너지와 일의 개념을 회로 및 장(場) 해석에 적용할 수 있다 축전기 구조와 정전용량을 이해하고, 유전체 특성이 에너지 저장과 절연에 미치는 영향을 설명할 수 있다 전류, 전류밀도, 연속 방정식의 개념을 이해하고, 정상 상태 전류 흐름을 물리적으로 해석할 수 있다	- 자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션, 전기자기학의 역사와 응용	2			
2	벡터 해석 복습 (Gradient, Divergence, Curl)	2			
3	정전계: 전하, 쿨롱의 법칙	2			
4	전기장과 전위	2			
5	가우스 법칙과 응용	2			
6	도체	2			
7	유전	2			
8	중간고사	2			
9	정상 전류와 연속 방정식	2			
10	정자계: 비오-사바르 법칙	2			
11	암페어 법칙	2			
12	자기 물질	2			
13	패러데이 법칙과 유도	2			
14	맥스웰 방정식	2			
15	전자기파와 평면파	2			
16	응용 및 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량 / 중간평가	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체후공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 반도체 후공정 패키징(Front/Back END공정) 기술현황 및 동향 등을 학습하고 이해할 수 있다.	- 자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립공정 개요	2			
2	조립공정 개요				
3	FRONT END공정(DICING)	2			
4	FRONT END공정(DIE BONDING)	2			
5	FRONT END공정(WIRE BONDING)	2			
6	BACK END공정(Chip Attach)	2			
7	BACK END공정(Mold Package Saw)	2			
8	BACK END공정(Solder Ball Attach)	2			
9	BACK END공정(Reliability Test)	2			
10	반도체 특허전략	2			
11	반도체 특허전략				
12	History of Package 기술동향	2			
13	History of Package 기술동향				
14	New Package	2			
15	New Package				
16	New Package				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	24	개발환경 구축하기	8		
2			시스템 아키텍처 설계하기	8		
3			통신 인터페이스 설계하기	8		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	24	시스템 규격 수립하기	8		
5			단위모듈 구조 설계하기	8		
6			단위모듈 기능 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
디지털신호처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 센서의 원리와 특성을 이해하고, 센서 데이터를 수집·분석하여 실제 산업 및 생활 분야에 적용할 수 있는 실무 활용 능력을 기른다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	14		
3			센서 신호받기	14		
4			센서 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털신호처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
디지털회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다.- 반도체 설계 과정 중 하드웨어 기술 언어(HDL, Hardware Descr iption Language)와 관련 설계 툴을 활용하여, HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계과정을 수행할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	10		
2			시뮬레이션하기	14		
3			디지털회로 합성하기	14		
4			포스트시뮬레이션하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
모터제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
직류모터, 유도전동기, 동기전동기의 구조와 동작 원리를 이해하고 모터 종류별 특성을 설명할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	10		
2			제어회로 구성하기	14		
3			시험 운전하기	14		
4			유지 보수 하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모터제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
전기회로실험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - 전기회로에 관한 이론을 실험을 통하여 확인한다. 저항, 콘덴서, 코일 등 수동소자를 연결한 회로의 전압, 전류, 전력을 측정하고 분석한다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	32	전기전자장치 조립하기	10		
2			전기전자장치 기능검사하기	12		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기회로실험		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - 반도체 장비의 전원부, 전력변환부, 전기제어부에 대하여 소요되는 기본 전력용량을 계산하고, 사용되는 능동 수동 소자를 선정할 수 있으며, 장비 제어용 전체 전장판넬을 설계할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060345_23v3 반도체장비 유틸리티 전장설계	48	설계목표 사양 작성하기	15		
2			시스템 설계하기	18		
3			시스템 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계목표 사양 작성하기	반도체장비 유틸리티의 용도, 기능, 성능, 제어방식, 구성에 대한 요구사항을 정리할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 제조사별 시장자료를 조사하고 요구사항에 대한 비교분석을 통하여 벤치마킹 자료를 만들 수 있다.		
	벤치마킹 자료를 참고하고 기술적인 제약사항을 파악하여 설계목표 사양을 완성할 수 있다.		
시스템 설계하기	반도체장비 유틸리티의 시스템 구성요소를 결정할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 시스템의 운영방식, 제어방식, 통신방식 및 전원사양을 결정할 수 있다.		
	결정된 사양에 따라 필요할 경우 PCB 보드를 설계할 수 있다.		
	시스템 구성도에 따른 전기적 배선도면을 제작할 수 있다.		
시스템 검증하기	장비의 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따라 유틸리티 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 유틸리티 설계오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비전장조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배선공사의 작업 절차와 안전수칙을 이해하고, 도면에 따라 전선 및 배선기구를 정확하고 안전하게 시공할 수 있는 실무 능력을 기른다.		NCS개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070117_22v4 배선공사	48	배선 시공하기	24		
2			전선접속하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - 반도체 소자제조기술 요구수준에 따라 컨셉설계, 각종 모듈구성 및 핵심요소기술을 검토하며, 이를 근거로 모듈 레이아웃, 이송부 및 공정부의 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 공학적 역학기술에 기반한 시뮬레이션 및 해석을 통해 주요 사양을 검증한 다음 장비 주요부의 설계 진행을 할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010112_25v5 조립도면작성	64	부품규격 확인하기	32		
2			도면 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품규격 확인하기	기계 도면에 따라 기계전용부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계요소부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계 설계자와 부품규격에 대한 특정 요구항목을 협의할 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다.		
	산업표준에 따라 도면요소들을 작성할 수 있다.		
	자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다.		
	제도도구를 이용하여 부품과 조립도를 스케치할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토한 후 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과　　전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비통신S/W개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - SEMI 통신표준 및 고객 요구기준을 검토한 다음, 장비 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 수많은 운영정보를 호스트와 주고받기 위해 필요한 소프트웨어를 개발할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	32	HMI기능 정의하기	8		
2			HMI제어 화면 설계하기	8		
3			HMI프로그램 하기	8		
4			HMI장치 통합 운용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비통신S/W개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비기구조립검증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - 반도체장비의 도면을 이해하고 기구적인 조립상황을 이해하여, 기구유닛별, 공정사양별 기구 및 양산 정밀도에 따라 기구 동작과 제어에 맞게 정상 조립이 되었는지 측정하여 장비의 정밀도와 성능을 검증할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	64	요구기능 파악하기	20		
2			체결요소 선정하기	24		
3			체결요소 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비기구조립검증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비시스템S/W개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - 운용하고자 하는 주요부 및 요소기술 장치에 대한 사양을 분석하고, 지정된 운영체제를 사용하여 하드웨어를 효율적으로 제어할 수 있는 메인 컨트롤러, 공통 라이브러리, 그래픽 유저 인터페이스를 개발하여 완성된 주요부 및 장치 성능을 극대화함으로써 장비 사용을 용이하게 할 수 있다.	NCS개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	22		
3			시뮬레이션 하기	22		
4			프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비시스템S/W개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴프레서, FRL 유닛, 방향제어밸브, 유량조절밸브, 실린더 등 주요 공기압 기기의 구조와 역할을 구분할 수 있다.		NCS개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	15		
2			공기압제어 회로구성하기	18		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
공유압응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유압제어의 기본 원리와 구성요소를 이해하고, 유압회로를 해석 · 구성하여 산업현장에 적용할 수 있는 실무 능력을 기른다.		NCS개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	15		
2			유압제어 회로구성하기	18		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압응용제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	4			
2	과제선정 및 작업계획	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정도면의 CAD화	4			
5	도면검토	4			
6	공구선정 및 준비	4			
7	소재준비, 기계선정	4			
8	부품 제작	4			
9	제품 부분 조립	4			
10	제품 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	- 자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	4			
2	개발 샘플 조립하기	4			
3	프로그램용 보드 이관하기	4			
4	개발 샘플 테스트하기 1	4			
5	개발 샘플 테스트하기 2	4			
6	설계 검증샘플 조립하기 1	4			
7	설계 검증샘플 조립하기 2	4			
8	검증샘플 개선하기 1	4			
9	검증샘플 개선하기 2	4			
10	설계검증품평회 진행하기 1	4			
11	설계검증품평회 진행하기 2	4			
12	설계 자체인증 샘플 제작하기 1	4			
13	설계 자체인증 샘플 제작하기 2	4			
14	설계 자체인증 검토계획 수립하기 1	4			
15	설계 자체인증 검토계획 수립하기 2	4			
16	설계 자체인증 시행하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	3			
2	다물체동역학 모델 기초	3			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	3			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	3			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	3			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	3			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	3			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
15	모델 검증 및 수정	3			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
머신비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머신비전 시스템의 구성과 영상처리 원리를 이해하고, 카메라와 소프트웨어를 활용하여 검사 · 측정 · 판별 기능을 구현할 수 있는 실무 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전 이해	3			
2	광학과 편광 기술	3			
3	머신비전 구성 특성	3			
4	애플리케이션 소개	3			
5	머신비전 검색 도구	3			
6	패턴 알고리즘	3			
7	얼룩 알고리즘	3			
8	캘리퍼 및 기하학	3			
9	형상 및 엣지 알고리즘	3			
10	Vision 검사	3			
11	OCR	3			
12	색상 도구	3			
13	데이터 및 결과 분석	3			
14	입출력 외부 I/F	3			
15	API	3			
16	프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 반도체 단위공정별 구조와 동작원리 이해. 설치, 시운전 및 유지보수 기술		- NCS모듈교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 단위공정별 소개 및 이해	3			
2	반도체 기초 이론	3			
3	반도체 제조공정	3			
4	반도체장비 요소기술 및 중요부품 파악	3			
5	반도체장비 가스배관 점검 및 제작 실습	3			
6	반도체장비 가스 Flow 제어	3			
7	반도체장비 센서측정 및 점검(압력, 온도)	3			
8	반도체장비 온도제어 (히터제어)	3			
9	반도체장비 유량제어	3			
10	반도체장비 진공제어	3			
11	반도체장비 전장회로 점검	3			
12	반도체장비 제어 (제어모듈, 기본동작)	3			
13	반도체장비 PLC 기초	3			
14	반도체장비 유지보수 1	3			
15	반도체장비 유지보수 2	3			
16	반도체장비 품질관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 구조와 동작 원리를 이해하고, 각종 전기기기의 특성과 운전 방법을 익혀 산업현장에 활용할 수 있는 실무 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	3			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	3			
3	직류전동기의 원리 및 구조	3			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	3			
5	동기발전기의 원리와 구조	3			
6	동기전동기의 이론, 특성	3			
7	동기 발전기의 병렬운전	3			
8	특수 동기기 / 중간평가	3			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	3			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	3			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	3			
12	3상유도전동기의 제어	3			
13	3상유도전동기의 제어				
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	3			
15	반도체 정류 소자의 특성	3			
16	정류기 회로 / 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체장비운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 구조와 작동 원리를 이해하고, 장비 운전 · 점검 및 기본 유지보수 실습을 통해 현장 실무 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개 및 반도체 산업·장비 개요	3			
2	반도체 제조공정의 이해	3			
3	반도체 장비의 구성요소 및 기본 구	3			
4	장비 전원 및 제어시스템 이해	3			
5	센서 및 액추에이터의 종류와 기능	3			
6	공압·진공 시스템의 구조와 동작 원리	3			
7	반도체 장비 운전 절차 및 기본 조작 실습	3			
8	중간평가 및 장비 기본운전 실습	3			
9	장비 모니터링 및 공정 데이터 확인	3			
10	장비 이상상태 및 알람 분석	3			
11	장비 점검 및 예방보전 실습	3			
12	주요 부품 교체 및 유지보수 실습	3			
13	장비 트러블슈팅 및 고장진단 실습	3			
14	장비 안전관리 및 작업 안전수칙	3			
15	반도체 장비 종합운영 실습	3			
16	기말평가 및 종합실습 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
반도체제조단위공정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체를 제조하기 위하여 소재, 장비와 계측장비의 운용을 통해 단위공정을 최적화 할 수 있다.	시중교재 반도체공정설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체공정 장비의 소개	2			
2	박막증착 장비의 개요	2			
3	박막증착 장비의 종류	2			
4	물리적 기상 증착법	2			
5	CMP 장비의 개요	2			
6	CMP 장비 기본 시스템	2			
7	CMP 공정 장비 시스템	2			
8	중간고사	2			
9	반도체공정 검사계측 개요	2			
10	반도체공정 검사 측정원리	2			
11	물성분석 개요	2			
12	물성 분석 장비	2			
13	플라즈마진단 기술	2			
14	플라즈마 진단 장치1	2			
15	플라즈마 진단 장치2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
모델링및시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 연구실 안전교육을 1시간 이상 실시한다. - MATLAB을 사용하여 객체 지향 응용 프로그램 개발을 위한 주요 원리 및 기술습득하고, 데이터 분석, 시각화, 모델링 및 프로그래밍을 설계할 수 있다	자제교제, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	3			
2	MATLAB 사용자 인터페이스 활용 I	3			
3	MATLAB 변수 및 명령	3			
4	백터를 사용한 분석 및 시각화	3			
5	행렬을 사용한 분석 및 시각화	3			
6	테이블형 데이터	3			
7	조건부 데이터 선택	3			
8	데이터 구성 및 데이터 분석	3			
9	프로그래밍 구문을 사용하여 자동화 강화	3			
10	함수를 사용하여 자동화 강화	3			
11	반도체장비 모델 생성 및 시뮬레이션	3			
12	프로그래밍 구문 모델링	3			
13	이산 시스템 모델링	3			
14	연속 시스템 모델링	3			
15	모델 계층 구조 개발	3			
16	모델 계층 구조 개발				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
로봇및센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇이 계획된 동작을 수행하고 주변환경을 인식하기 위한 다양한 센서 인터페이스 프로그램을 개발할 수 있다.	시중 교재 로봇 및 센서 기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 및 센서 개론	3			
2	매니퓰레이터 기구학	3			
3	매니퓰레이터 역기구학	3			
4	속도 기구학	3			
5	로봇 정역학	3			
6	로봇 동역학	3			
7	로봇 제어	3			
8	중간고	3			
9	센서 기술과 전기회로	3			
10	광 센서 및 그 선택 기술	3			
11	초전형 적외선 센서 및 자외선 센서의 원리 및 동작 특성	3			
12	자기 센서 (마그네틱 센서)의 원리와 응용	3			
13	스트레인 게이지 압력 센서와 응용	3			
14	각종 역학량 센서의 원리 및 동작 특성	3			
15	접촉 및 비접촉식 온도 센서의 원리 및 동작 특성	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 1학년과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	10			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
5	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
6	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
7	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
8	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
9	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
10	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
11	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
12	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
13	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
14	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
15	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
16	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비과 전공 : 반도체장비제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	10			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
5	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
6	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
7	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
8	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
9	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
10	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
11	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
12	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
13	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
14	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
15	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				
16	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성				